



BIOSECURE
— SYSTEMS —

PROPUESTA DE **NEGOCIO**

Sistema Inteligente de Refrigeración
y Monitoreo Farmacéutico



TempGuardian

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y MONITOREO FARMACEUTICO



INTEGRANTES Margarita Lopera
María José Yepes
Andrea Yepes Gómez

UNIVERSIDAD Instituto Tecnológico Metropolitano

PROGRAMA Ingeniería Biomedica

FECHA Mayo, 2026

SOBRE

BioSecure Systems S.A.S



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa que se encuentra enfocada en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al sector salud público y privado, orientadas al mejoramiento de las condiciones de bioseguridad en entornos clínicos y farmacéuticos.

NUESTRA MISIÓN

En nuestra empresa apostamos por diseñar soluciones tecnológicas accesibles e innovadoras que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de bioseguridad en entornos clínicos y farmacéuticos del sector público y privado.

NUESTRA VISIÓN

Aspiramos a ser reconocidos por el desarrollo de tecnologías biomédicas inteligentes orientadas a optimizar las condiciones de bioseguridad por medio de productos innovadores asequibles para todos los sectores.

Innovación tecnológica al servicio de la seguridad clínica.

PROBLEMA CLÍNICO



Los requerimientos de bioseguridad en el almacenamiento de medicamentos de uso intrahospitalario son exigentes, tanto así que cualquier mínimo cambio respecto a temperatura o humedad, una puerta más cerrada, o la ruptura de la cadena de frío puede llevar a la pérdida de medicamentos.

Lo anterior no solo representa la pérdida de millones de pesos en inventario de medicamentos, sino también que pone en riesgo la salud de miles de pacientes que son atendidos día a día en entornos hospitalarios y cuya vida depende de estos medicamentos.

Una mínima variación en la temperatura o humedad puede comprometer la calidad de medicamentos críticos.

Y con ello la vida del paciente.

¿Como solucionamos este problema?

NUESTRA SOLUCIÓN



TempGuardian

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Y MONITOREO FARMACEUTICO



TempGuardian actúa como un guardián silencioso dentro de la nevera.



Supervisando en tiempo real la temperatura, humedad y sellado de puertas.



Reaccionando automáticamente ante variaciones anormales.



Genera alerta visuales y textuales por medio de un sistema de ChatBot asociado a Telegram.



Toma acciones en tiempo real para corregir errores.

¿Cómo funciona nuestro sistema?

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

ARQUITECTURA DEL SISTEMA TempGuardian™

Sistema Inteligente de Refrigeración y Monitoreo Farmacéutico



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA



MONITOREO 24/7

Supervisión continua de variables críticas



INTEGRACIÓN TELEGRAM

Notificaciones de estado en tiempo real



VENTILACIÓN EFICIENTE

Control ambiental automatizado



ALARMAS INTELIGENTES

Alarmas visuales y remotas vía mensaje ante anomalías



SENSOR DE PUERTA

Detección de apertura de puerta automático



BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

Operación eficiente y continua

CLIENTE

OBJETIVO



Diseñado para entornos clínicos donde cada grado importa

IMPACTO CLÍNICO Y OPERATIVO



MAYOR SEGURIDAD DEL PACIENTE

Previene el riesgo de reacciones por mala conservación de los medicamentos



DISMINUCIÓN DE CARGA OPERATIVA

Reduce el requerimiento operativo de supervisión manual constante



MEJORA DEL CONTROL Y LA TRAZABILIDAD

Facilita el monitoreo continuo y el registro de eventos minuto a minuto



DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS

Reduce las pérdidas asociadas al deterioro farmacéutico y desperdicios de insumos por mal manejo de cadena de frío



RESPUESTA MÁS RÁPIDA

Permite la implementación de acciones inmediatas ante anomalías ambientales



OPTIMIZACIÓN HOSPITALARIA

Optimiza el proceso de almacenamiento en frío de áreas críticas

¿Qué hace diferente a TempGuardian™?

DIFERENCIADORES



INTEGRACIÓN IoT

Monitoreo remoto en tiempo real por su integración con ChatBot



DISEÑO MODULAR

Arquitectura adaptable y escalables según las necesidades clínicas



SUPERVISIÓN WEB

Acceso remoto a la información del sistema mediante interfaz HTTP/API



ALERTAS MEDIANTE TELEGRAM

Notificaciones automáticas desde cualquier ubicación



BAJO COSTO DE IMPLEMENTACIÓN

Alternativa accesible frente a otros sistemas industriales más complejos del mercado



ENFOQUE BIOMÉDICO

Diseñada específicamente para almacenamiento en frío en ámbitos hospitalarios

MODELO DE DE NEGOCIO



VENTA DEL SISTEMA

Comercialización del producto directamente a entidades hospitalarias y clínicas (\$800.000COP)



INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Implementación básica del sistema en entidades compradoras.



LICENCIAMIENTO SaaS LOCAL

Monitorización remota mediante Telegram y API Web por los primeros tres meses.



SOPORTE TÉCNICO

Mantenimiento preventivo y revisión periódica del sistema (\$300.000COP/6Meses)



ESCALABILIDAD

Posibilidad de expansión hacia diferentes unidades con monitoreo centralizado



SISTEMA+NEVERA

Nevera base automatizada por completo \$5'000.000COP
Si el cliente requiere una nevera con más capacidad se hace la cotización en base a esas características

BILL OF MATERIALS



COMPONENTE	COSTO APROX
ESP32	\$50.000
Sensor DHT22	\$20.000
Pantalla OLED	\$18.000
Ventilador	\$15.000
LEDs + buzzer	\$8.000
Fuente de alimentación	\$25.000
Estructura física	\$40.000
Cableado y montaje	\$15.000
COSTO TOTAL APROX	\$250.000

RETURN OF INVERSION



CONSERVACIÓN SEGURA

Permite detectar alteraciones tempranas y toma acciones correctivas.



REDUCCIÓN POTENCIAL DE PÉRDIDAS

Disminuye la potencial pérdida económica por deterioro de medicamentos que requieren cadena de frío.



POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN

Sistema modular adaptable a distintas áreas hospitalarias.



SOLUCIÓN ACCESIBLE

Precio estimado de venta al usuario
\$600.000 - 800.000 COP



OPTIMIZACIÓN OPERATIVA

Reduce costos por supervisión manual constante y mejora tiempos de respuesta

CONSIDERACIONES ÉTICAS Y REGULACIÓN



SEGURIDAD DE ALMACENAMIENTO

Sistema orientado a la conservación adecuada de medicamentos y biológicos sensibles



PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN SENSIBLE

Limita el uso de información sensible del usuario o paciente



DOMÓTICA AMBIENTAL

No es un sistema de diagnóstico o tratamiento para pacientes.



MONITOREO CONTINUO

Promueve el seguimiento continuo en tiempo real de variables sensibles a cambios externos como temperatura y humedad



USO COMPLEMENTARIO

Funciona como herramienta de apoyo complementario, pero no reemplaza protocolos clínicos institucionales

CONCLUSIONES



BIOSECURE
— SYSTEMS —



TempGuard es un dispositivo que integra monitoreo inteligente y automatización para fortalecer la conservación de cadenas de frío en entornos clínicos, permitiendo por medio de integración con sistemas IoT alertas tempranas ante cambios que pueden llegar a comprometer la calidad de los medicamentos y biológicos, lo que lleva a la protección de la salud de los pacientes. BioSecure Systems propone con esto una solución tecnológica con potencial de impacto clínico, operativo y comercial.

Gracias
¿Preguntas?